

Nom - Prénom (Groupe de TD)

CORRECTION ET BAREME - J-B MADELEINE - jmadeleine@lmd.ipsl.fr

Énergie-Climat-Société (UL2PY125), Licence de Physique, Sorbonne Université

Contrôle continu du jeudi 21 mai 2026.

Durée : 2h. Tous les documents et outils électroniques sont interdits, y compris les smartphones, montres et lunettes connectées, à l'exception des calculatrices de type « collègue ».

Chaque question vaut 1 point.

Question de cours (*durée suggérée : 5 min ; barème : 1 point*)

Q.1) Définir en deux-trois phrases concises et précises le phénomène d'effet de serre. On veillera notamment à préciser les processus physiques mis en jeu ainsi que le domaine de longueur d'onde dans lequel ces processus sont actifs.

- L'effet de serre est dû à l'absorption et à l'émission de rayonnement infrarouge par l'atmosphère (l'atmosphère absorbe le rayonnement infrarouge émis par la surface et émet à son tour un rayonnement vers l'espace et la surface) **0.5**

- Le rayonnement infrarouge émis vers la surface s'ajoute à l'éclairement solaire et élève donc la température d'équilibre de la surface : c'est ceci qu'on appelle communément effet de serre **0.5**

Redonner la définition de l'effet de serre de la question Q10 n'apporte pas de point !
on demande de définir le phénomène, pas de donner la formule !

On donne 0.5 point si on voit que l'étudiant(e) sait qu'il s'agit d'un phénomène d'absorption/émission dans l'infrarouge, et 0.5 point si l'étudiant(e) explique que c'est le flux IR émis par l'atmosphère vers la surface qui élève la température de la surface

Exercice I **Climat du dernier maximum glaciaire** (*durée suggérée : 1h25 ; barème : 14 points*)

Le Dernier Maximum Glaciaire (noté DMG) est la dernière grande glaciation qu'a connue la Terre il y a environ 20000 ans. À cette époque, le Groënland, l'Amérique du Nord jusqu'à la latitude de Chicago et le nord de l'Eurasie jusqu'à la latitude de la Hollande étaient sous des calottes glaciaires de plusieurs kilomètres d'épaisseur. La glace de mer était également bien plus étendue qu'actuellement. La figure 1 montre le bilan énergétique du climat au DMG (chiffres en gras) comparé à l'époque actuelle (chiffres entre parenthèses).

La Terre reçoit un éclairement moyen du Soleil $E/4$ de 342 W m^{-2} . Le pouvoir réfléchissant combiné de son atmosphère et de sa surface est l'albédo noté A_b . La température de la surface de la Terre est notée T_s . F_{surf} est la densité de flux émise par la surface, supposée être un corps noir à la température T_s . Le tableau 1 résume les principales densités de flux au DMG déduites de la figure 1.

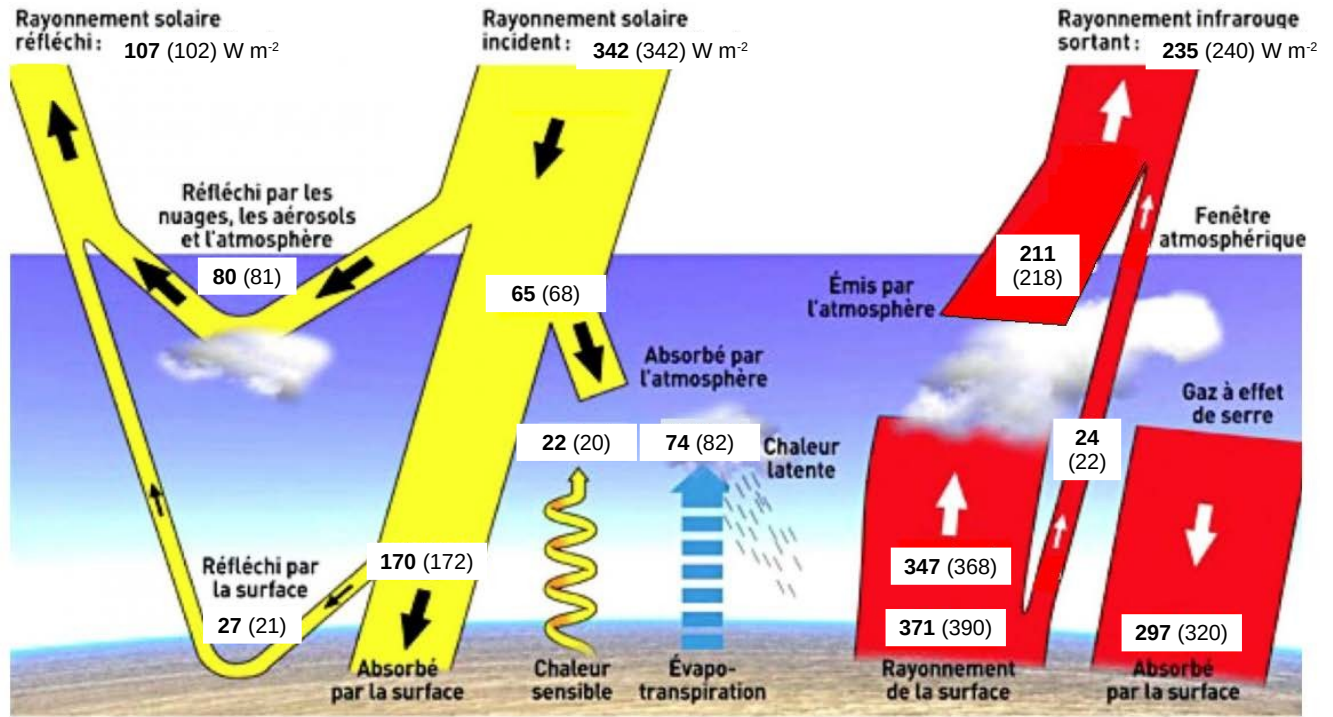


FIGURE 1 – Bilan énergétique au Dernier Maximum Glaciaire (DMG, chiffres en gras). Les chiffres de l'époque actuelle sont rappelés entre parenthèses. L'unité est le watt par mètre carré (W m⁻²).

$E/4$	F_{in}	F_{out}	F_{surf}
342 W m ⁻²	235 W m ⁻²	235 W m ⁻²	371 W m ⁻²

TABLE 1 – Valeurs des densités de flux au DMG issues de la figure 1.

On s'intéresse d'abord à un modèle simple d'effet de serre à une couche d'atmosphère pour calculer la température de surface moyenne au DMG. On suppose que la couche d'atmosphère est un corps "gris" (figure 2 de droite), elle n'absorbe qu'une fraction $\alpha < 1$ du rayonnement incident (on prendra α constant). La seconde loi de Kirchhoff assure qu'émissivité et absorptivité sont identiques : $\alpha = \epsilon$ et un corps gris à la température T émet donc une puissance surfacique $\mathcal{P}_s = \alpha \mathcal{P}_s^{\text{c.n.}}$ où $\mathcal{P}_s^{\text{c.n.}}$ est la puissance surfacique émise par un corps noir. Soit T_a la température de l'atmosphère. On rappelle la constante de Stefan-Boltzmann : $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$.

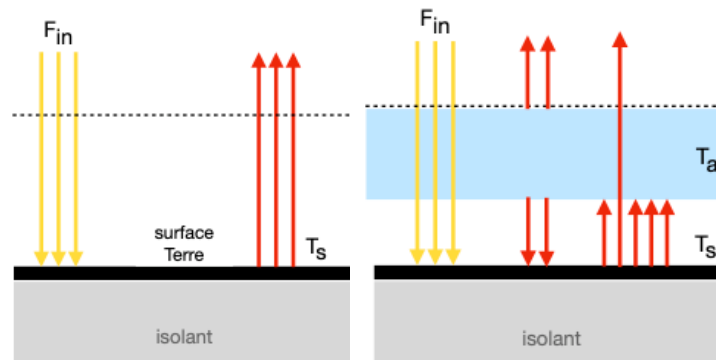


FIGURE 2 – Représentation schématisée des échanges radiatifs pour un élément de surface terrestre dans le cas : (gauche) sans atmosphère ; (droite) où l'atmosphère est assimilée à une couche totalement transparente au rayonnement solaire et transmettant une partie du rayonnement infrarouge qu'elle reçoit.

- Q.2) Donner l'expression de F_{in} en fonction de E et de l'albédo A_b . En utilisant le tableau 1, calculer la valeur numérique de A_b au DMG.

$$F_{in} = \frac{E}{4}(1-A_b) \text{ donc}$$

$$1-A_b = \frac{F_{in}}{E/4} \text{ et } A_b = 1 - \frac{F_{in}}{E/4} \quad [0.5]$$

$$AN : A_b = 1 - 235/342 = 0.313 \quad [0.5]$$

- Q.3) Écrire le bilan des flux d'énergie surfaciques entrants et sortants à la surface, en supposant la surface de la Terre à l'équilibre radiatif.

$$\underbrace{F_{in} + \epsilon \sigma T_a^4}_{\text{entrant}} = \underbrace{\sigma T_s^4}_{\text{sortant}} \quad [0.5] \quad [0.5]$$

si il y a F_{in} et σT_s^4
 mais pas l'émission par l'atmosphère, ne compter que 0.5 points

- Q.4) Exprimer la densité de flux totale infrarouge sortant au sommet de l'atmosphère F_{out} représentée par les flèches sortantes sur la figure 2 de droite.

$$F_{out} = \epsilon \sigma T_a^4 + (1-\alpha) \sigma T_s^4 \quad [0.5] \quad [0.5]$$

Q.5) Montrer qu'en supposant l'équilibre radiatif, on peut déduire de ces deux équations l'égalité suivante :

$$\sigma T_s^4 = 2 \sigma T_a^4 \quad (1)$$

$F_{in} + \epsilon \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4$
 $F_{out} = \epsilon \sigma T_a^4 + (1-\alpha) \sigma T_s^4$
 Kirchhoff: $\alpha = \epsilon$ donc
 $\sigma T_s^4 (1 - 1 + \alpha) = 2 \alpha \sigma T_a^4$ et $\sigma T_s^4 = 2 \sigma T_a^4$

$F_{in} = \sigma T_s^4 - \epsilon \sigma T_a^4$ et $F_{in} = F_{out}$
 donc $\sigma T_s^4 - \epsilon \sigma T_a^4 = F_{out}$
 $= \epsilon \sigma T_a^4 + (1-\alpha) \sigma T_s^4$

Il est bien demandé de déduire des équations précédentes le résultat ; si l'étudiant fait directement le bilan de l'atmosphère pour aboutir à l'équation, ne compter aucun point : ce n'est pas faux mais ce n'est pas ce qui est demandé !

Q.6) En utilisant le bilan à la surface, en déduire alors l'expression suivante :

$$F_{in} = \sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \quad (2)$$

$F_{in} + \epsilon \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4$ avec $\sigma T_s^4 = 2 \sigma T_a^4$ donc en remplaçant le terme $\epsilon \sigma T_a^4$: $F_{in} + \alpha \sigma T_a^4 = F_{in} + \alpha \frac{\sigma T_s^4}{2} = \sigma T_s^4$
 d'où $F_{in} = \sigma T_s^4 - \alpha \frac{\sigma T_s^4}{2} = \sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$

0.5 point pour l'idée de combiner les deux équations,
0.5 point si l'étudiant y arrive !

Q.7) Exprimer α en l'isolant dans l'équation 2. Montrer que α vaut $\alpha = 0.73$ en utilisant le tableau 1.

$F_{in} = \sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$ donc $1 - \frac{\alpha}{2} = \frac{F_{in}}{\sigma T_s^4}$ et $\alpha = 2 \left[1 - \frac{F_{in}}{\sigma T_s^4}\right]$
 donc $\alpha = 2 \left(1 - \frac{F_{in}}{F_{surf}}\right)$ AN : $\alpha = 2 * (1 - 235/371) = 0.73$

0.5 point pour l'équation
0.5 point pour l'application numérique
(pour laquelle l'étudiant doit penser à remplacer σT_s^4 par F_{surf} pour utiliser les valeurs du tableau car T_s n'est pas donnée)

Q.8) Montrer également que :

$$T_s = \sqrt[4]{\frac{2F_{in}}{\sigma(2-\alpha)}}. \quad (3)$$

On repart de $F_{in} = \sigma T_s^4 (1 - \frac{\alpha}{2})$ et $\sigma T_s^4 = \frac{F_{in}}{1 - \alpha/2}$ 0.5

donc $\sigma T_s^4 = \frac{2F_{in}}{2-\alpha}$ et $T_s = \sqrt[4]{\frac{2F_{in}}{\sigma(2-\alpha)}}$ 0.5

Q.9) Calculer le T_s correspondant à l'équation 3 en degrés Celsius.

AN : $T_s = (2 \cdot 235 / (5.67 \cdot 10^{-8} \cdot (2 - 0.73)))^{0.25} = 284.2 \text{ K} = 11.1^\circ\text{C}$

0.5 0.5

0.5 point pour le calcul et 0.5 point pour la conversion en degrés celsius

Q.10) Rappeler la définition de l'effet de serre $\mathcal{E}$ et le calculer grâce au tableau 1. Quelle est la valeur de cet effet de serre pour le climat actuel ? Est-ce cohérent ?

$\mathcal{E} = F_{surf} - F_{out}$ AN : effet de serre = $371 - 235 = 136 \text{ W/m}^2$ 0.5

La valeur actuelle est de 150 W/m^2 , donc l'effet de serre est moins fort lors du DMG, ce qui est cohérent car il faisait plus froid et il y avait moins de gaz à effet de serre. 0.5

- Q.11) Établir à présent le bilan des flux surfaciques entrants et sortants à la surface de la Terre dans le cas du modèle à deux faisceaux. On rappelle que dans le modèle à deux faisceaux, le flux surfacique infrarouge descendant s'écrit $F^-(\tau) = F_{\text{out}} \frac{\tau}{2}$ avec τ l'épaisseur optique pouvant servir de coordonnée verticale valant $\tau = 0$ au sommet de l'atmosphère et τ_s à la surface de la Terre. Le flux surfacique visible descendant à la surface sera quant à lui pris égal à F_{in} , comme pour le modèle à une couche considéré précédemment.

$$F_{\text{in}} + F^-(Z_s) = F_{\text{surf}} \text{ donc } F_{\text{in}} + F_{\text{out}} \frac{Z_s}{2} = F_{\text{surf}} \quad \boxed{0.5} \quad \boxed{0.5}$$

0.5 point pour la juste écriture du bilan à la surface
 0.5 point pour la juste écriture du flux descendant en remplaçant tau par tau_s ; si l'étudiant(e) ne remplace par tau par tau_s, ne pas compter 0.5 point, même si c'est fait dans la question Q12

- Q.12) En déduire l'expression de la température de surface T_s à l'équilibre radiatif suivante :

$$T_s = \sqrt[4]{\frac{F_{\text{out}}}{\sigma} \left(1 + \frac{\tau_s}{2}\right)} \quad (4)$$

à l'équilibre $F_{\text{in}} = F_{\text{out}}$, donc $F_{\text{in}} + F_{\text{out}} \frac{Z_s}{2} = F_{\text{surf}}$ s'écrit

$$F_{\text{out}} + F_{\text{out}} \frac{Z_s}{2} = F_{\text{surf}} \text{ avec } F_{\text{surf}} = \sigma T_s^4 \text{ d'où} \quad \boxed{0.5}$$

$$\sigma T_s^4 = F_{\text{out}} \left(1 + \frac{Z_s}{2}\right) \text{ et } T_s = \sqrt[4]{\frac{F_{\text{out}}}{\sigma} \left(1 + \frac{Z_s}{2}\right)} \quad \boxed{0.5}$$

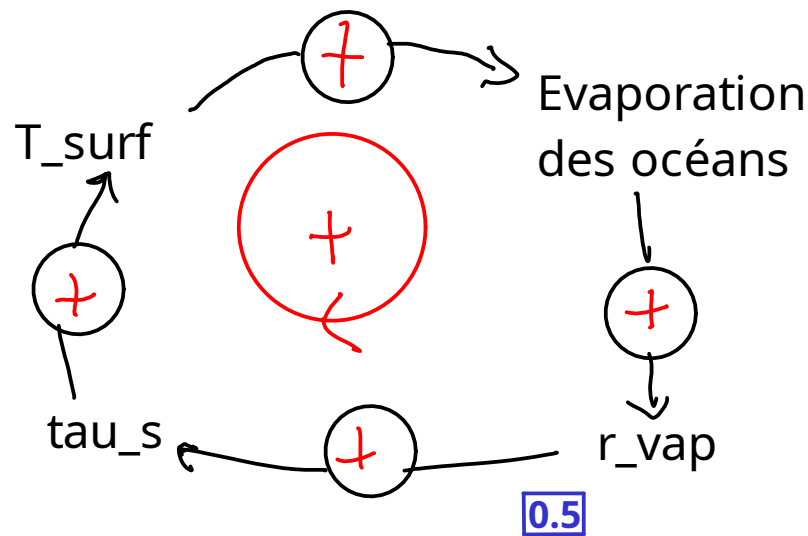
- Q.13) À l'aide de l'équation 4 et du tableau 1, calculer à nouveau la température de surface moyenne au DMG. Données : épaisseur optique totale infrarouge des gaz à effet de serre au DMG : $\tau_s = 1.15$.

$$\text{AN : } T_s = (235/5.67\text{e-}8 \cdot (1+1.15/2))^{0.25} = 284.2 \text{ K} = 11.1^\circ\text{C}$$

$\boxed{0.5} \quad \boxed{0.5}$

Ici on ne demande pas explicitement la conversion en degrés celsius, donc compter 0.5 point pour le résultat numérique et 0.5 point pour la bonne unité.

Q.14) Représenter sur un diagramme systémique la rétroaction de la vapeur d'eau. On placera pour cela sur le diagramme les attributs suivants : température de surface, évaporation des océans, concentration atmosphérique en vapeur d'eau notée r_{vap} , et épaisseur optique totale en gaz à effet de serre τ_s . On reliera ces attributs par des couplages dont on indiquera le signe, pour enfin déterminer le signe de la boucle de rétroaction complète.



Les quatre couplages sont positifs

Le signe de la rétroaction s'obtient en multipliant les signes des couplages, donc la rétroaction est ici positive

0.5 point pour le diagramme, 0.5 point pour la justification.

Q.15) Comment vont varier T_s , r_{vap} et τ_s au moment où la glaciation se produit ? La rétroaction de la vapeur d'eau va-t-elle amplifier ou atténuer la glaciation ? Pourquoi ?

- Lors de la glaciation, le climat, plus froid, est caractérisé par une T_s plus faible, donc moins d'évaporation, moins de vapeur d'eau et donc moins d'effet de serre. 0.5

- La rétroaction de la vapeur d'eau est amplificatrice : elle va ici amplifier la glaciation, car une diminution de T_s est amplifiée par la boucle. 0.5

Compter 0.5 point aussi si l'étudiant(e) dit qu'il y a moins d'évaporation des océans libres car ils sont recouverts de glace : c'est vrai aussi.

Si l'étudiant(e) redessine une boucle en ajoutant un attribut "glaciation" par exemple, pourquoi pas, il faut juste s'assurer que les couplages restent dans le bon sens (on augmente l'attribut 1 pour voir l'effet sur l'attribut 2, et ce pour tous les couplages)

Exercice II Les expériences climatiques dites $4\times\text{CO}_2$ (durée suggérée : 30 min ; barème : 5 points)

Afin d'évaluer la réponse des modèles climatiques à une augmentation de la concentration en CO_2 dans l'atmosphère, les centres de modélisation du climat dans le monde se livrent à plusieurs *expériences numériques* standardisées d'effet de serre dont une s'intitule la simulation « abrupt $4\times\text{CO}_2$ ». Dans cette simulation, la concentration atmosphérique de CO_2 est quadruplée instantanément dès le début de la simulation. Elle est donc d'un coup imposée égale à quatre fois sa valeur pré-industrielle. La figure 3 donne les résultats d'une telle simulation.

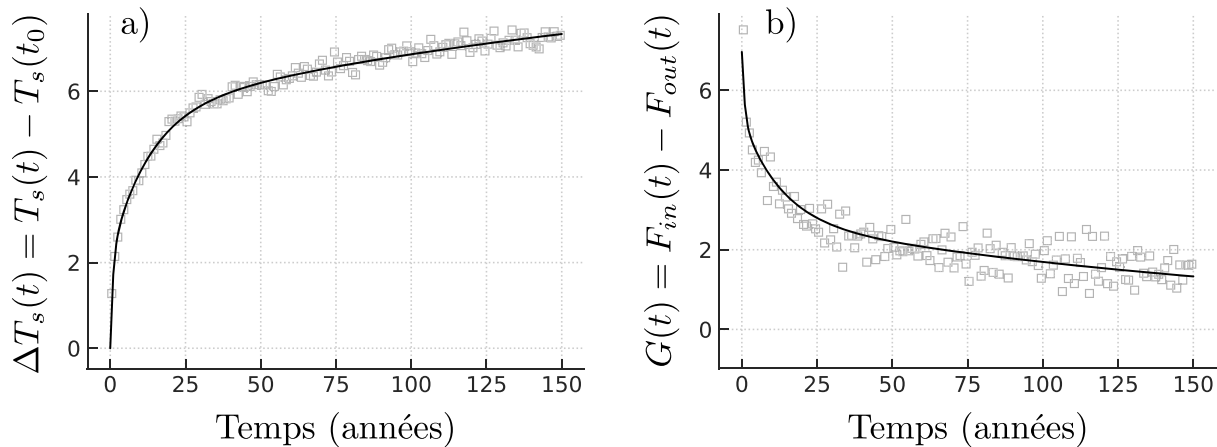


FIGURE 3 – a) Évolution au cours du temps du changement de température de surface ΔT_s (en $^\circ\text{C}$) induit, dans une simulation numérique, par un quadruplement abrupt de la concentration en CO_2 de l'atmosphère. T_s est la température de surface en moyenne globale. La simulation démarre au temps initial t_0 . b) Évolution au cours du temps du bilan radiatif G au sommet de l'atmosphère en W m^{-2} . Les données brutes du modèle sont représentées par les points gris, et la courbe noire est un ajustement aux données.

Q.16) La figure 3b) représente l'évolution temporelle du bilan radiatif au sommet de l'atmosphère $G(t) = F_{in}(t) - F_{out}(t)$. Donner la définition des quantités F_{in} et F_{out} intervenant dans le bilan radiatif G .

- F_{in} est la densité de flux visible entrant au sommet de l'atmosphère donc ce qui est incident moins ce qui est réfléchi **[0.5]**
 - F_{out} est la densité de flux infrarouge sortant au sommet de l'atmosphère **[0.5]** ATTENTION : F_{in} est la densité de flux ENTRANTE AU SOMMET et non INCIDENTE : c'est $E/4 (1 - A_b)$, et non $E/4$ *
- Dire que F_{out} est ce qui est émis au sommet par atmo+surf est OK

Q.17) Rappeler le concept d'équilibre radiatif. Au début de la simulation, juste après avoir imposé un quadruplement abrupt de la concentration atmosphérique de CO_2 , le climat est-il à l'équilibre radiatif ?

- Lorsque le climat est à l'équilibre radiatif, $F_{in} = F_{out}$ **[0.5]**
- Juste après l'augmentation abrupte de CO_2 , le climat n'est pas à l'équilibre radiatif car F_{in} et F_{out} ne sont pas égaux **[0.5]**

* ce n'est pas non plus ce que reçoit la surface : c'est ce qui entre AU SOMMET ; même si dans notre cas, comme l'atmosphère est transparente⁸ ce qui entre au sommet est égal à ce qui arrive en surface, ce n'est pas la bonne définition que de dire que c'est ce qui arrive à la surface !

Q.18) Lequel des deux flux surfaciques, F_{in} ou F_{out} , est impacté par le quadruplement de CO_2 ? Ce flux est-il augmenté ou diminué lors du quadruplement abrupt de CO_2 ? Pourquoi?

- Fout est impacté par le quadruplement de CO_2 [0.5]

- Fout diminue car l'augmentation de CO_2 va absorber davantage de rayonnement infrarouge venant de la surface, et il y aura moins de rayonnement infrarouge sortant au sommet [0.5]

Ceci peut être également justifié par l'emploi de l'équation dans laquelle on voit que Fout diminue si τ_s augmente, T_s étant maintenue constante par ailleurs

$$F_{out} = \frac{\sigma T_s^4}{\left(1 + \frac{\tau_s}{2}\right)}$$

Q.19) Par la suite, pourquoi le bilan radiatif G diminue-t-il au fur et à mesure que la température de surface T_s (et donc ΔT_s) augmente?

- si T_s augmente, la surface émet davantage d'infrarouge, donc la densité de flux sortant au sommet Fout augmente aussi [0.5]

- si Fout augmente, alors la différence $G = F_{in} - F_{out}$ diminue [0.5]

Q.20) Le réchauffement constaté sur la figure 3a) n'est pas uniquement lié à l'augmentation de la concentration en CO_2 , mais aussi aux rétroactions engendrées par le réchauffement lui-même. Donner deux exemples de telles rétroactions à l'œuvre dans le système climatique.

- la rétroaction positive de l'albédo : le réchauffement fait fondre la glace de mer, abaissant l'albédo et amplifiant le réchauffement [0.5]

- la rétroaction positive de la vapeur d'eau : le réchauffement augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre [0.5]

Ne pas compter 0.5 point si la rétroaction est donnée sans son signe (amplificatrice ou stabilisatrice / positive ou négative)